

525: Nukleare Elektronik & Lebensdauerermessung

Leonie Dessau & Lena Beckmann

1.-2.7.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Teilchendetektor	4
1.1.1	Szintillationsdetektor	4
1.1.2	Photomultiplier-Röhre (PMT)	4
1.2	Niedervolt-Versorgungsspannungen kontrollieren	6
2	Einstellung der Slow-Kreise	8
2.1	Niedervolt Spannungsversorgung	8
2.2	Slow Pulse	8
2.3	Triggerung mit dem SCA	9
2.4	Energiespektren	11
3	Anhang	14

1 Einleitung

In diesem Versuch werden mithilfe von typischen elektrischen Bauteilen des NIM-Standards (*Nuclear Instrument Modules* [2, S. 257]) und Messtechniken der nuklearen Elektronik eine Fast-Slow-Koinzidenzmessung durchgeführt werden. Damit soll die Lebensdauer des $^{133}\text{Cs}(\frac{5}{2}^+)$ -Zustands von Cäsium (Cs) experimentell bestimmt werden. Dafür wird der Zerfall von ^{133}Ba über Elektroneneinfang ($p^+e^- \longrightarrow n + \nu_e$) in den angeregten $^{133}\text{Cs}(\frac{3}{2}^+)$ -Zustand genutzt. Dieser Cs-Zustand emittiert beim Übergang des Kerns in den niedrigeren Energiezustand $^{133}\text{Cs}(\frac{5}{2}^+)$ ein γ -Photon mit der Energie des Unterschieds zwischen den beiden Kernzuständen $E_{\gamma 1} = h\nu = 302,9 \text{ keV}$. Dieser Zustand geht dann nach einer kurzen Zeit, welche zu bestimmen ist, in den Grundzustand $^{133}\text{Cs}(\frac{7}{2}^+)$ über. Dabei wird ein zweites γ -Photon mit der Energie $E_{\gamma 2} = 81,0 \text{ keV}$ emittiert [6, Abbildung P525.6.1 (a)]. Die genaue Zeit bis zum Zerfall ist für ein einzelnes Atom zufällig, die Verteilung der Lebensdauern ist insgesamt aber eine Exponentialkurve $W(t) = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$ mit der mittleren Lebensdauer τ [6, S. 10].

Das Prinzip der Messung beruht darauf, dass die Energien der beiden Photonen (dies ist notwendig um zu überprüfen, dass es sich um die korrekten Zerfälle handelt, da ^{133}Ba auch über einige andere Kanäle in den ^{133}Cs -Grundzustand zerfallen kann, siehe hierzu das Zerfallsschema in [\[fig:zerfallbarium\]](#)) als auch der zeitliche Abstand zwischen ihren Emissionszeitpunkten gemessen wird. Bei einer Messung des Spektrums der so aufgenommenen Zerfallszeiten über einen längeren Zeitraum kann aus der Form dieses Zerfallsspektrums dann die Lebensdauer des $^{133}\text{Cs}(\frac{5}{2}^+)$ -Zustands bestimmt werden. Im Fast-Slow-Koinzidenzkreis wird der Fast-Zweig zur genauen Zeitmessung genutzt, da er eine hohe Zeitauflösung liefert, und der Slow-Zweig für die Messung der Energien der detektierten Photonen, da seine Energieauflösung gut ist. Als Teilchendetektor wird ein Natriumiodid(Thallium)-Szintillationsdetektor (NaI(Tl)) mit angeschlossener Photomultiplier-Röhre genutzt.

[\[Na Zerfallsschemata und Annihilation erklären\]](#)

1.1 Teilchendetektor

Der verwendete Teilchendetektor besteht aus dem eigentlichen Szintillationsdetektor (NaI(Tl)-Kristall) und einer Photomultiplier-Röhre (Photovervielfacher, PMT). Der Aufbau ist in Abbildung 1.1 dargestellt. Hinter der PMT ist im Versuch zusätzlich noch eine PMT-Basis eingebaut, um.... [zweck base] [6, Abbildung P525.1].

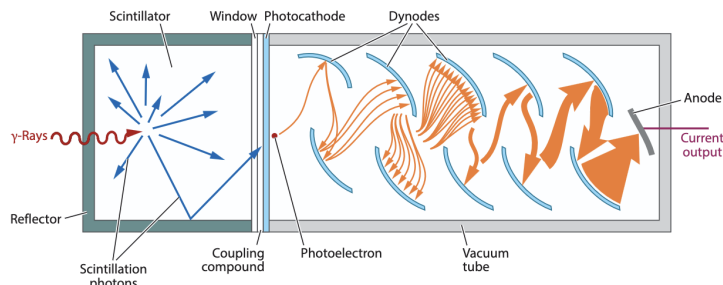


Abbildung 1.1: Aufbau des Szintillationsdetektors mit angeschlossener PMT. Abbildung entnommen aus [3, S. 250].

1.1.1 Szintillationsdetektor

Bei den Energieübergängen der angeregten ^{133}Cs - und ^{22}Ne -Zustände in niederenergetischere Zustände und bei Position-Elektron-Annihilation nach β^+ -Zerfall werden γ -Photonen emittiert. Diese Photonen sollen mit dem Aufbau detektiert und dabei der Zeitpunkt ihrer Detektion und ihre Energie gemessen werden. Um diese beiden Informationen für möglichst jedes einfallende Photon zu erhalten, wird als Teilchendetektortyp ein anorganischer Szintillationszähler aus mit Thallium (Tl) dotierten Natriumiodid (NaI) gewählt, welcher eine hohe Effektivität aufweist [5] und sowohl einen annähernd linearen Zusammenhang zwischen deponierter Energie und produziertem Szintillationslicht als auch eine schnelle Zeitauflösung bieten [2, S. 158]. Anorganische Szintillationszähler bestehen aus einem Kristall (hier Natrium), welcher mit Störstellen gedoped wird (hier Tl-Atome). Bei Einfall von γ -Photonen werden via Photoeffekt und Compton-Streuung Elektronen mit Energien des Valenzbands des Natriums in das Leiterband ionisiert, sodass Elektron-Loch-Paare entstehen. Diese Elektronen stoßen mit weiteren Elektronen des Kristalls, sodass entsprechend mehr Elektron-Loch-Paare entstehen. So gelangen Elektronen im Leiterband zu den Thallium-Atomen, dessen freie Energieniveaus in der Bandlücke des Natriums liegen. Beim darauf folgenden Fallen in freie Tl-Niveaus wird ein Szintillationsphoton emittiert, gegenüber dem der Na-Kristall transparent ist, sodass es zum Eingangsfenster der daran angeschlossenen Photomultiplier-Röhre gelangen kann [3, S. 245–246]. Die Anzahl der erzeugten Szintillationsphotonen ist hierbei annähernd proportional zur Energie der einfallenden γ -Photonen und damit gut geeignet um Energiespektren aufzunehmen [2, S. 167–171]. Die ausgehende Intensitätsverteilung der Szintillationsphotonen für Einstrahlung von γ -Photonen entspricht einem sehr schnellen Anstieg und dann einem längeren exponentiellen Abfall, wobei die Zeitkonstante klein genug ist, dass der Detektor eine passende Zeitauflösung hat, um die Lebensdauer des $^{133}\text{Cs}_{2}^{5+}$ -Zustands auflösen zu können, d.h. die beiden zugehörigen Photonen im Abstand der Lebensdauer als getrennte Signale registrieren zu können [2, S. 158].

1.1.2 Photomultiplier-Röhre (PMT)

Um die Szintillationsphotonen in ein messbares elektrisches Signal umzuwandeln, wird eine PMT genutzt. Diese besteht aus einer Kathode, auf welche die Photonen einfallen, wo sie via Photoeffekt Elektronen ionisieren, sowie einer Kaskade von Anoden, den sog. Dynoden, an welche eine zunehmend stärkere Spannung angelegt wird (via Spannungsteiler). Die an der Kathode ionisierten freien

Elektronen (ihre Anzahl ist proportional zur Energie des Photons) werden aufgrund des positiven elektrischen Felds zur ersten Dynode beschleunigt, wo sie jeweils sekundäre Elektronen ausgeschlagen werden. Diese werden dann ebenfalls zur nächsten Dynode beschleunigt, wo weitere Elektronen ausgeschlagen werden. Über die Länge der PMT wird so eine Verstärkung um einen Faktor von bis zu $1 \cdot 10^7$ [2, S. 181] der ursprünglich ausgeschlagenen Elektronen erreicht, welches als deutlich messbarer Stromimpuls am Ende der PMT ausgelesen werden kann, dessen Amplitude proportional zur Energie des einfallenden Szintillationsphotons ist [2, S. 177–189]. Abhängig von der angelegten Spannung zwischen Kathode und Dynoden ist i.d.R. Ende der PMT die Verstärkung groß genug, dass eine Sättigung der Stromstärke einstellt. Dies reduziert die Größe von statistischen Fluktuationen in der Stromamplitude, die die Zeitauflösung verringern, reduziert aber die Energiebereiche, die aufgelöst werden können. Wenn Energieinformationen gewünscht sind, wird oft an einer Dynode im mittleren Teil der Strompuls gemessen, wobei hier dann die Zeitauflösung noch nicht so gut ist [2, S. 314]. Die Form des Spannungspulses (mit negative Amplitude), der nach der PMT (ausgelesen an der Dynode im Slow-Kreis und ausgelesen am Ende der PMT im Fast-Kreis) ist ein schneller Abfall sowie ein langsamerer exponentieller Anstieg auf das Ausgangsniveau [2, S. 189–190]. [\[ggf noch limitationen der auflösungen?\]](#)

1.2 Niedervolt-Versorgungsspannungen kontrollieren

Um sicherzustellen, dass alle Module in den NIM-Reihen mit den korrekten Spannungen versorgt wurden, wurden mit einer Probe, die an CH1 des Oszilloskops angeschlossen war, die anliegenden Versorgungsspannungen kontrolliert [6, S. 3]. Das Oszilloskop wurde statt einem Digital-Multimeter verwendet, um zeitliche Schwankungen erkennen zu können. Hierbei befanden sich die Module wie in Abbildung 3.1 dargestellt [ref korrekt mit link]. Die für die einzelnen möglichen Versorgungsspannungen (-6 V , 6 V , -12 V , 12 V , -24 V , 24 V sowie die Erde, jeweils für die beiden Reihen getrennt) beobachteten Oszilloskopaufnahmen wurden als Spannung abhängig von der Zeit aufgetragen und sind in Abbildungen 1.2a, ?? und 1.3 dargestellt. Es zeigte sich bei der oberen Reihe, dass die Spannungen -6 V und 6 V nicht der erwarteten Gleichspannung bei dem beschrifteten Spannungswert entsprachen, sondern eine höhere Amplitude und eine sinusförmige zeitliche Schwankung aufwiesen. Sie sind in Abbildung ?? getrennt von den restlichen Versorgungsspannungen der Reihe aufgetragen, welche alle wie erwartet aussahen. Bei diesen beiden Spannungen war vermutlich der Gleichrichter und auch die Amplitudeneinstellung defekt, was für die Messungen im folgenden aber nicht relevant war, da sie nie als Versorgungsspannung verwendet wurden [citation dafür mit manuals]. Die beobachteten Spannungen für die untere Reihe entsprachen in ihrem Verlauf alle den Erwartungen. Die notwendigen Versorgungsspannungen der NIMs waren damit alle funktionsfähig.

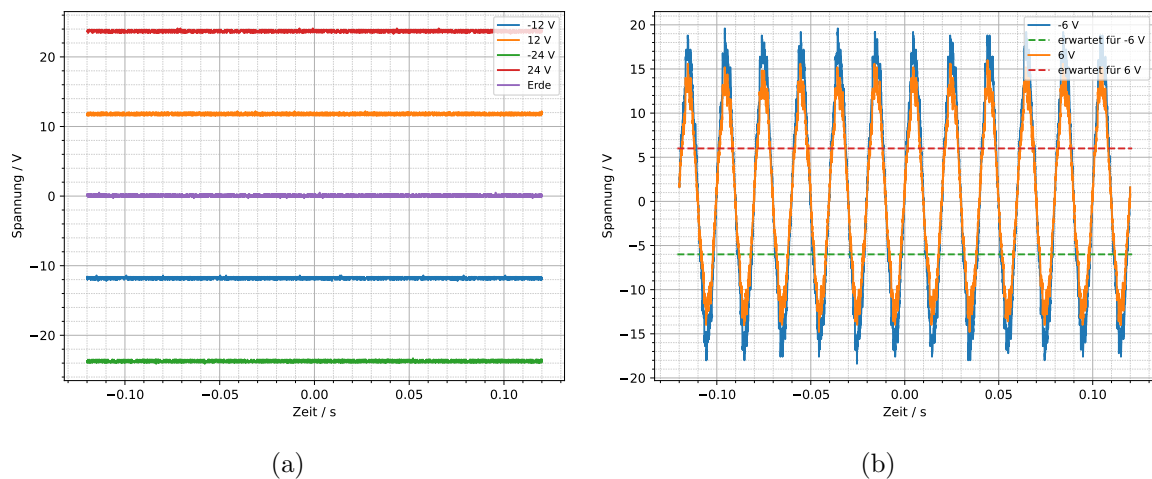


Abbildung 1.2: a) Mit der Probe an CH1 des Oszilloskop gemessene Spannungsverläufe der Niedervolt-Versorgungsspannungen der oberen Reihe. Hier sind die wie erwartet zeitlich konstanten und mit der erwarteten Spannungsamplitude übereinstimmenden Kanäle zusammen dargestellt, die Beschriftungen entsprachen jeweils den Beschriftungen der Kanäle, die gemessen wurden und b) mit der Probe an CH1 des Oszilloskop gemessenen Spannungsverläufe bei den defekten Kanälen bei -6 V und 6 V , deren Signal zeitlich nicht konstant ist und deren Amplitude nicht den Erwartungen entspricht.

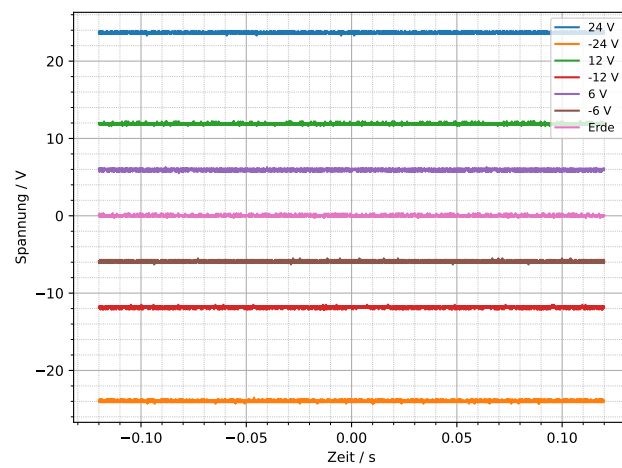


Abbildung 1.3: Mit der Probe an CH1 des Oszilloskop gemessene Spannungsverläufe der Niedervolt-Versorgungsspannungen der unteren Reihe. Hier entsprachen alle Signalverläufe den Erwartungen an ihre Amplitude und sind zeitlich näherungsweise konstant.

2 Einstellung der Slow-Kreise

2.1 Niedervolt Spannungsversorgung

[wurde gemessen] [werte] [bilder von kaputten sachen]

2.2 Slow Pulse

Linke Seite

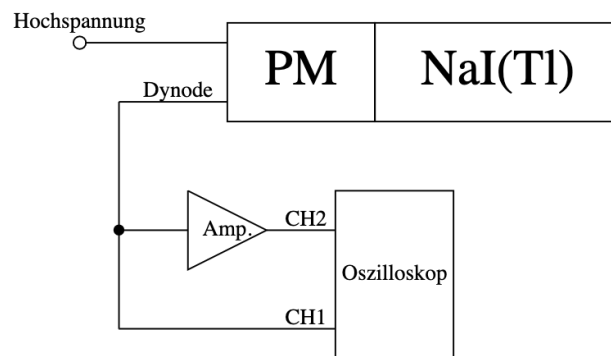


Abbildung 2.1: Aufbau zur Kontrolle der Pulse im Slow-Kreis

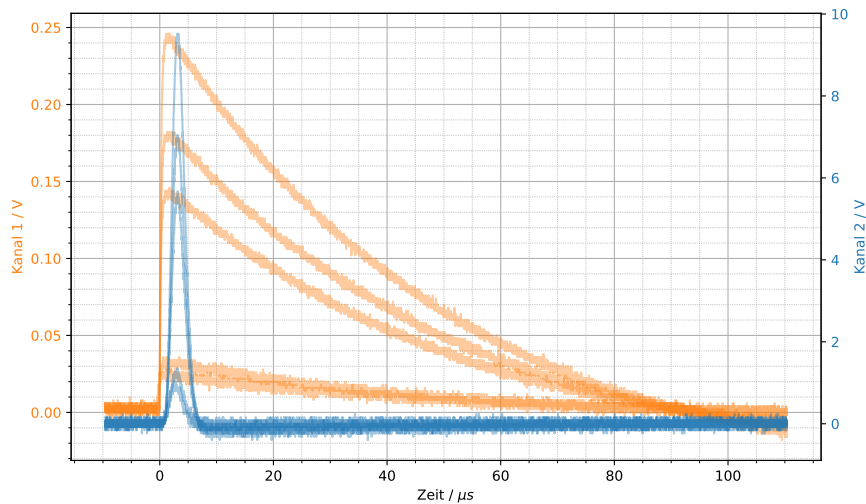


Abbildung 2.2: Slow-Pulse vom linken Szintillator, auf Kanal 1 direkt am Szintillator abgegriffen, Kanal 2 Hinter dem Hauptverstärker.

Nun werden die Pulse aus dem Szintillator mit dem Oszilloskop betrachtet. Der Aufbau entspricht dabei dem in Abbildung 2.1 gezeigten. In Abbildung 2.2 sind einige so aufgenommene Pulse zu erkennen.

[this is a note]

Man erkennt, dass das Signal Direkt aus dem Szintillator die Form einer Zerfallskurve hat, mit einer relativ langen Pulsdauer, in der Größenordnung von $(35 \pm 5) \mu\text{s}$ ¹. Nach dem Hauptverstärker ist der Puls auf eine Dauer von ca. $(5,0 \pm 2,5) \mu\text{s}$ verkürzt und ist in guter Näherung Gaußförmig. Diese Pulsformen entsprechen unseren Erwartungen und der beschriebenen Funktion der Geräte [cite pmt manual] [4].

Rechte Seite

Diese Messungen werden für den rechten Szintillator wiederholt, wobei man gleiche Pulsformen und Dauern findet.

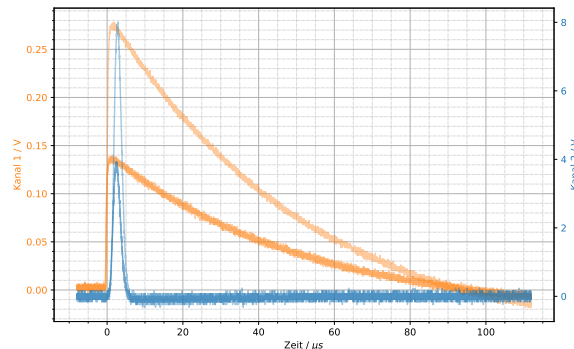


Abbildung 2.3: Slow-Pulse vom rechten Szintillator, auf Kanal 1 direkt am Szintillator abgegriffen, Kanal 2 Hinter dem Hauptverstärker.

2.3 Triggerung mit dem SCA

Nun sollen mit den Slow-Koinzidenzkreisen Energiespektren aufgenommen werden um später die SCA Fenster so einzustellen, dass nur die relevanten Linien Betrachtet werden. Hierzu wird zunächst die Verstärkung der Hauptverstärker und die Verzögerung und Pulsdauer des GDG so angepasst, dass das Ausgangssignal des GDG als Gate Signal am MCA genutzt werden kann und die Verstärkung ein Aufnehmen des gesamten relevanten Energiespektrums erlaubt. [schaltplan hiervon!!] Es muss ein Signalteiler verwendet werden um Reflektionen und Lastabhängigkeiten vorzubeugen.

Linke Seite

Zunächst wird das SCA Fenster komplett geöffnet und es wird die 511 keV Linie identifiziert, indem mit eingesetzter ²²NaQuelle, am Oszilloskop die am häufigsten auftretende Amplitude gesucht wird. [irgendwo muss stehen, dass die meisten photonen 511keV haben] In Abbildung 2.4a kann man eine deutliche Häufung bei etwa 6 V erkennen. Dies ist somit die gesuchte Linie. Im Anschluss wird die Verstärkung so angepasst, dass diese Linie eine Amplitude von 3 V bis 4 V hat. In diesem Fall wurde der coarse Gain des Hauptverstärkers von 50 auf 20 gestellt, was zu die Linie auf etwas unter 4 V verschoben hat. Dies ist in Abbildung 2.4b zu erkennen. Im Anschluss wurden Verzögerung und Pulsdauer am GDG so eingestellt, dass sich das GDG Signal und die Pulse aus dem DA komplett überlappen. Dazu wurde Kanal 2 des Oszilloskops an den Ausgang des GDG verbunden. Die Pulse zueinander sind in Abbildung 2.5a vor der Einstellung des GDG und in Abbildung 2.5b nach der

¹Hierbei wurde durch ablesen Visuell bestimmt wann das Signal *circa* auf e^{-1} des Maximums abgefallen ist.

Anpassung der GDG Einstellungen zu sehen. Nach dem Anpassen der Einstellungen Überlappt das GDG Signal das Signal aus dem DA komplett.

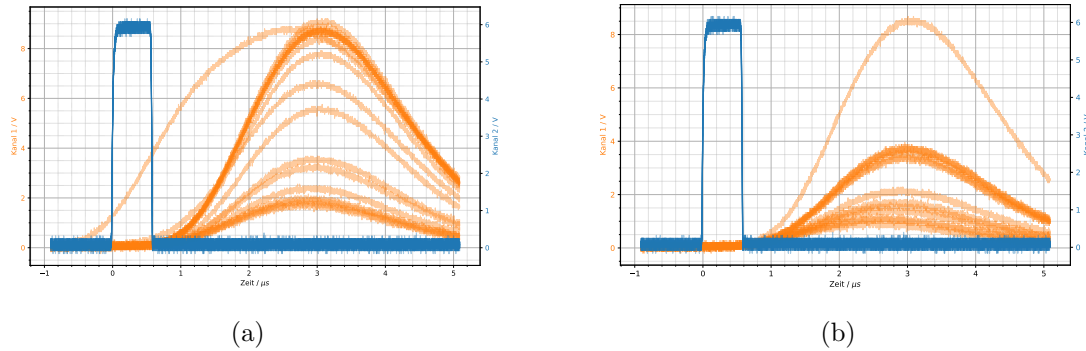


Abbildung 2.4: a) Oszillogramme einiger Pulse mit dem initial eingestellten coarse Gain von 50. Man erkennt eine Häufung von Signalen mit einer Amplitude von ca. 8,5 V und b) mit coarse Gain von 20 ist die Anhäufung auf knapp unter ca. 4 V gefallen.

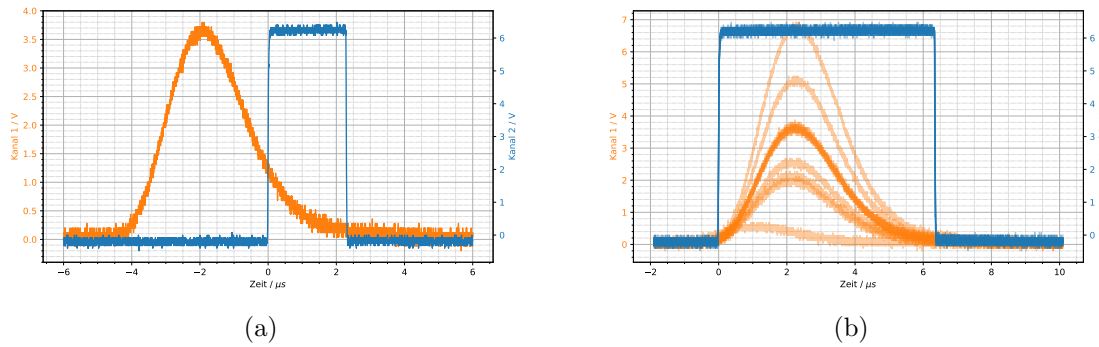


Abbildung 2.5: a) DA Signal (Ch1) gegen GDG Ausgang (Ch2), vor Anpassung der GDG Einstellungen und b) nach Anpassung der GDG Einstellungen.

Rechte Seite

Dieses Verfahren wird für die rechte Seite wiederholt. Hierbei muss am Hauptverstärker nur ein wenig der fine Gain angepasst werden, zu sehen in Abbildung 2.6a vor der Anpassung und Abbildung 2.6b danach. Die GDG Einstellungen müssen nicht angepasst werden. In Abbildung 2.7 sieht man Oszillogramme, in denen bereits eine gute Überlappung zu sehen ist.

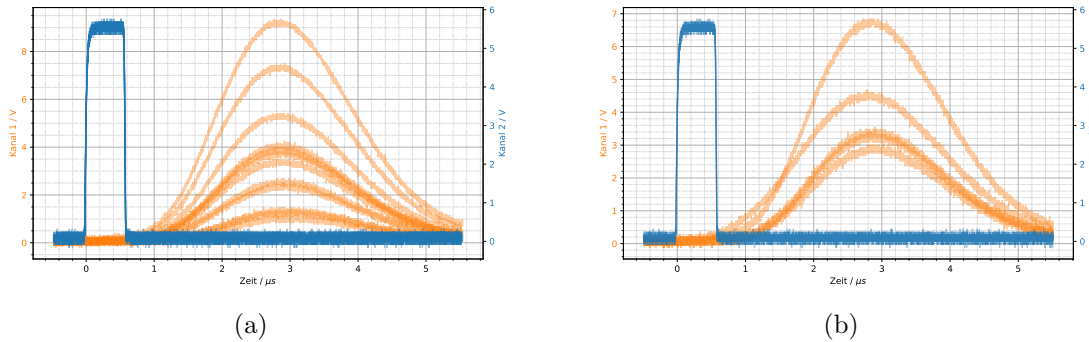


Abbildung 2.6: a) Oszillogramme einiger Pulse mit dem initial eingestellten coarse Gain von 20. Man erkennt eine Häufung von Signalen mit einer Amplitude von ca. 4 V und b) durch leichte Anpassung des fine Gain auf knapp unter ca. 4 V gefallen.

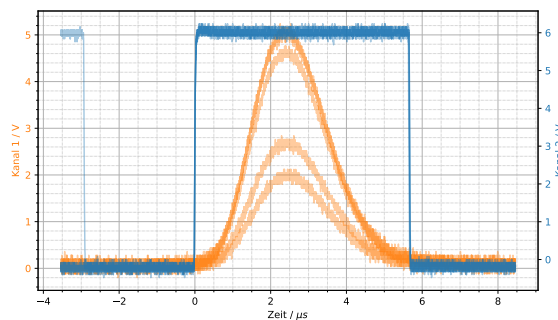


Abbildung 2.7: DA Signal (Ch1) gegen GDG Ausgang (Ch2), es ist keine Anpassung der GDG Einstellungen nötig.

2.4 Energiespektren

Linke Seite

Mit dem Aufbau aus [\[ref aufbau\]](#) wird nun mittels des MCA ein Energiespektrum der ^{22}Na Probe aufgenommen und dann die Verstärkung so eingestellt, dass die 511 keV Anihilationslinie und die 81 keV Linie der ^{133}Ba Quelle gleichzeitig gut zu erkennen sind. Das Spektrum der Linken Seite ist in Abbildung 2.8 zu sehen. Man erkennt ca. bei Kanal 2800 einen Photopeak mit großer Amplitude, welcher der 511 keV Linie zugeordnet wird. Unterhalb von Kanal 2000 ist ein Compton-Kontinuum zu erkennen, mit einem Rückstreupeak etwa bei Kanal 1000, und einer Compton-Kante bei etwa Kanal 1800. Ein weiterer deutlicher Photopeak bei ca. Kanal 7200 kann der 1274,5 keV Linie von ^{22}Na zugeordnet werden. Hierbei wurden die Photopeaks sowohl durch ihre relativen Lagen als auch Intensitäten zugeordnet. Von etwa Kanal 4000 bis 5750 kann das zu der 1274,5 keV Linie gehörende Compton-Kontinuum erkannt werden. Eine Quantitative Auswertung der Energiespektren wird folgen.

Anschließend wird die Verstärkung des Hauptverstärkers so erhöht, dass die 511 keV Linie am Rechten Rand liegt und die 81 keV Linie von ^{133}Ba weiterhin gut erkennbar ist. Nach dieser Justage werden Energiespektren mit ^{22}Na und ^{133}Ba aufgenommen. Die so aufgenommenen Spektren werden für die Energiekalibration genutzt. [\[reference\]](#) Nach der Justage darf die Verstärkung nicht mehr geändert werden, da aus den hier aufgenommenen Spektren die Energiekalibration gewonnen wird, welche von der Verstärkung abhängt. Würde man die Verstärkung verändern, so wäre die Energiekalibration nicht mehr anwendbar.

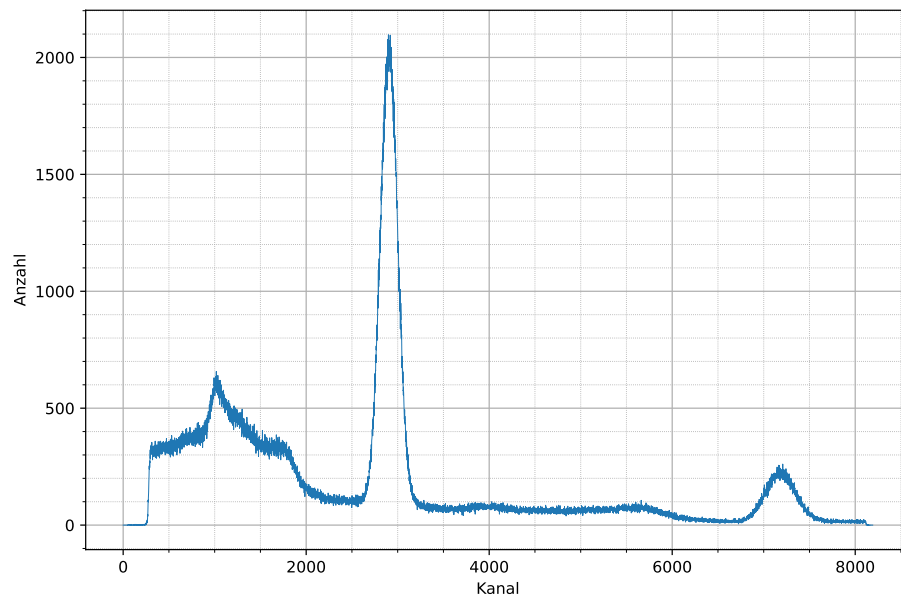


Abbildung 2.8: Energiespektrum der ^{22}Na -Quelle am linken Slow-Kreis. Zur besseren Lesbarkeit wurde auf Fehlerbalken verzichtet.

Rechte Seite

Dies wird mit der rechten Seite wiederholt. Qualitativ ist das ^{22}Na -Spektrum ein wenig gestaucht. Der 511 keV Photopeak liegt nun bei ca. Kanal 2100, die zugehörige Compton-Kante bei ca. Kanal 1500, der 511 keV Photopeak bei etwa Kanal 5500. Es sticht ein weiterer Photopeak bei ca. Kanal 7750 auf, welcher nicht eindeutig zugeordnet werden konnte.

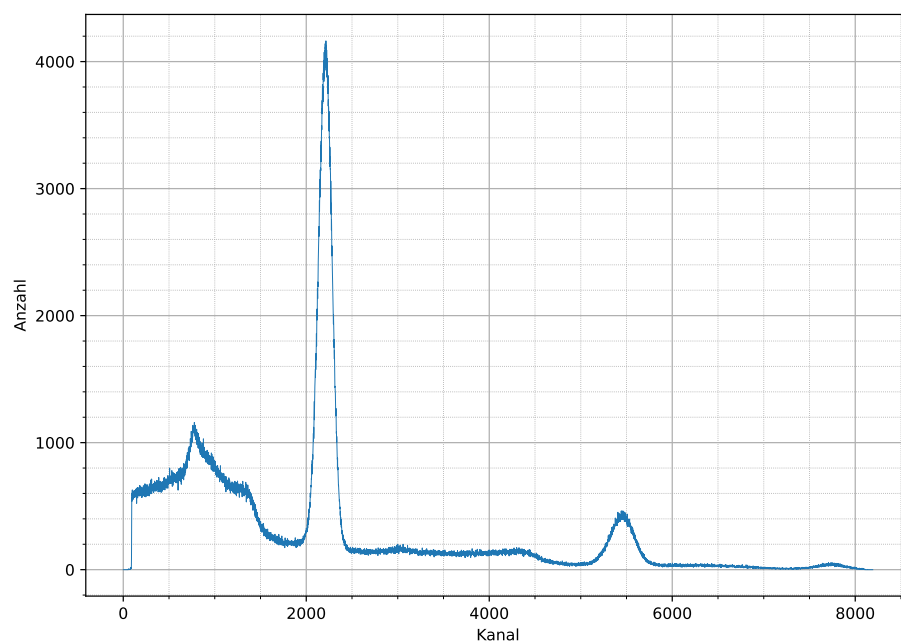


Abbildung 2.9: Energiespektrum der ^{22}Na Quelle am rechten Slow-Kreis. Zur besseren Lesbarkeit wurde auf Fehlerbalken verzichtet.

3 Anhang

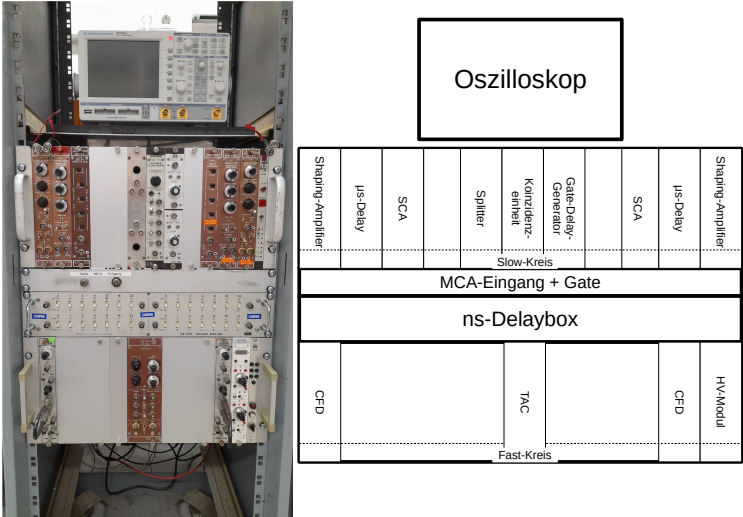


Abbildung 3.1: Anordnung der NIMs in den beiden Reihen, Abbildung entnommen von [1].

Literatur

- [1] *Aufbau des NIM-Racksetups*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: PLACEHOLDER (besucht am 08.07.2026).
- [2] William R. Leo. *Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments*. 2. Aufl. Springer Berlin, Heidelberg, 1994. DOI: 10.1007/978-3-642-57920-2.
- [3] Douglas S. McGregor. „Materials for Gamma-Ray Spectrometers: Inorganic Scintillators“. In: *Annual Review of Materials Research* 48 (2018), S. 245–277. DOI: 10.1146/annurev-matsci-070616-124247.
- [4] *Model 572A SPECTROSCOPY PILE-UP AMPLIFIER*. ORTEC. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69CiOvt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/572A-Amplifier_Remix.pdf (besucht am 05.07.2026).
- [5] *NaI(Tl) and Polyscin® NaI(Tl) Sodium Iodide Scintillation Material*. Crystals Saint-Gobain. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69CiOvt/Photomultiplier%20WS2425/NaI-Scintillator-Datasheet.pdf> (besucht am 07.07.2026).
- [6] *Versuchsbeschreibung P525: Nukleare Elektronik und Lebensdauermessung*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/kKr8Z46cylruvEF/> (besucht am 07.07.2026).